МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Усны орчны чанар. Ерөнхий шаардлага

MNS 4586:2024

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2024 он

Өмнөх үг

Стандарт хэмжил зүйн газар нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлдэг.

Тус газар нь тухайн салбарын үндэсний стандартын төсөл боловсруулах ажлыг техникийн хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг. Техникийн хорооны хэлэлцэж, зөвшилцсөн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар батална улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

Энэ стандарт нь 2 дахь хэвлэл бөгөөд “MNS 4586:98, Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага” стандартыг хүчингүй болгож орлоно.

Энэ стандартыг Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны захиалгаар Монгол Улсын Их Сургуулийн багш, доктор Ц.Соёл-Эрдэнэ боловсруулав.

Энэ стандартыг СХЗГ-ын дэргэдэх Усны стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 44)-ны хурлаар хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайвны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 211051, Ш/Х-48
Утас 263860, 266754

E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn

©СХЗГ 2024
Монгол Улсын “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль”-ийн дагуу энэхүү стандартыг хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

Агуулга

хуудас

Өмнөх үг ii

1. Хамрах хүрээ 1
2. Норматив эшлэл 1
3. Нэр томьёоны тодорхойлолт 2
4. Ерөнхий шаардлага 2
5. Чанарын хяналт 4
6. Ном зүй 6

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 13.060.01

Усан орчны чанар. Ерөнхий шаардлага	**MNS 4586:2024**
Water Quality. General requirements.	**MNS 4586:1998 –ын оронд**

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн С/43 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандартыг 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь зөвхөн гадаргын усанд хамаарна. Гадаргын усанд нуур, гол, цөөрөм, горхи, намгархаг газар, булаг) зэрэг газрын гадарга дээрх усыг хамруулан авч үзнэ.

Энэ стандарт нь ус ашиглалтын тусгай төрлийн шаардлагатай усан орчинд хамаарахгүй.

2 Норматив эшлэл

Энэ стандартыг хэрэглэхэд дараах стандартууд зайлшгүй байх шаардлагатай. Хугацаа заасан стандартуудын хувьд энэ стандарт нь зөвхөн хугацаатай хэсгийг хэрэглэнэ. Хугацаа заагаагүй стандартын хувьд хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн хувилбарыг хэрэглэнэ.

MNS 0900, *Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ*
MNS 6148, *Усны чанар. Газрын доорх усыг бохирдуулагч бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ*
MNS 1097, *Усны чанар. Ундны усны физик-химийн шинжилгээний арга*
MNS 4943, *Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага*
MNS 6279, *Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж. Нэр томьёо, тодорхойлолт. Тайлбар толь*
MNS 6833, *Байгаль орчин. Усны чанар. Усан дахь перманганатын исэлдэх чанарыг хүчиллэг орчинд тодорхойлох арга*
MNS 6694, *Хүрээлэн байгаа орчин. Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт. Нэр томьёо, тодорхойлолт*
MNS ISO 5667-1, *Усны чанар. Сорьц авах. 1-р хэсэг: Сорьц авах аргачлал ба сорьц авах хөтөлбөр боловсруулах заавар*
MNS ISO 5667-3, *Усны чанар. Дээж авах. 3-р хэсэг: Усны сорьцтой харьцах ба сорьцыг тогтворжуулах*
MNS ISO 5667-4, *Байгаль орчин. Усны чанар. Дээжлэлт. 4-р хэсэг: Байгалийн болон хиймэл нуураас дээж авах заавар*
MNS ISO 5667-6, *Байгаль орчин. Усны чанар. Дээжлэлт. 6-р хэсэг: Гол, горхины уснаас дээж авах заавар*
MNS ISO 5667-14, *Усны чанар. Дээж авах. 14-р бүлэг: Гадаад орчны уснаас сорьц авах болон тээвэрлэх, гарын авлагын зөвлөмж*
MNS ISO 6060, *Байгаль орчин. Усны чанар. Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг тодорхойлох*
MNS ISO 9308-2, *Усны чанар. Гэдэсний бүлгийн бичил биетэн , халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн бичил биетэн болон таамаглаж буй E coli-г илрүүлэх ба тоолох 2-р хэсэг: Олон хуруу шилэнд (байж болох хамгийн их тоо) тодорхойлох арга*

MNS ISO 9308-3, *Байгаль орчин. Усны чанар. Гадаргуугийн ба бохир усан дахь E.coli болон гэдэсний бүлгийн нянг илрүүлэх, тооцоолох арга. 3-р хэсэг: Боломжит их тоог олох шинжилгээний аргаар шингэн тэжээлт орчинд нян өсгөвөрлөх арга.*

3 Нэр томьёоны тодорхойлолт

Энэ стандартад заагдсан дараах нэр томьёог дурдсан утгаар ойлгоно.

3.1
усны чанарын зэрэг
усны чанарт тулгуурлан тухайн усыг ангилсан байдал

3.2
байгалийн суурь түвшин
хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй тухайн гадаргын усанд агуулагдах химийн бодисын агууламж, үзүүлэлтийн түвшин

4 Ерөнхий шаардлага

Усан орчны чанарыг үнэлэх үзүүлэлт нь хүний амьдрах эрүүл орчны шаардлага, экосистемийн тэнцлийг хангахуйц түүний найрлага дахь бохирдуулах бодис, бохирдлын үзүүлэлтийн дээд хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд энэ нь байгалийн усанд агуулагдах болон хүний үйл ажиллагаанаас нэгж эзлэхүүн усанд нэмэгдэх химийн бодис, бохирдуулагчдаас бүрдэл болно.

Бохирдуулах бодисын агууламж, бохирдлын үзүүлэлтүүд стандартад заасан хязгаараас давж байвал усан орчин бохирдсонд тооцох бөгөөд усан орчны чанарыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Усан орчинд агуулагдаж буй бохирдуулах бодисын агууламж, бохирдлын үзүүлэлтийн түвшнээс хамааран усны чанарыг 1-р хүснэгтэд заасны дагуу таван зэрэгт хуваах ба тухайн зэргийн усыг тохирох зориулалтын дагуу ашиглана.

Усны чанарын зэрэгт тулгуурлан ус ашиглах зориулалтыг дараах байдлаар тодорхойлно.

- I зэргийн ус нь хүний үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөөгүй, байгалийн усны системд тохирно. Ундны уснаас бусад бүх зориулалтаар ашиглаж болох ус энэ ангилалд багтана. Ундны усны чанарын стандартад (MNS0900:2018) заасан бүх үзүүлэлтээр нийцвэл унданд ашиглаж болно.
- II зэргийн чанар бүхий усыг зохих хяналтын дор бүх зориулалтаар ашиглаж болно. Ундны усны чанарын стандартад (MNS0900:2018) нийцүүлэн боловсруулж унданд ашиглаж болно.
- III зэрэг*** нь эрдэст нуураас бусад гадаргын болон булгийн усны зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг заана. III зэргийн усыг зохих аргуудаар цэвэршүүлэн боловсруулж, ундны усны чанарын шаардлагад нийцүүлэн (MNS0900:2018) унданд ашиглаж болно.
- IV зэргийн усыг зөвхөн усны чанарын үзүүлэлт шаарддаггүй хэрэглээнд шууд хэрэглэхийг зөвшөөрнө.
- V зэргийн усыг эрчим хүч үйлдвэрлэл, усан тээвэр болон бусад чанарын үзүүлэлт шаардахгүй үйлдвэрлэлийн зориулалтаар хэрэглэнэ.

Усан орчинд байж болох бохирдуулах бодисын агууламж, нян, бохирдлын үзүүлэлтүүд нь чанарын зэрэг тус бүрээр 1-р хүснэгтэд заасан дээд хязгаараас

хэтэрч болохгүй. Усны ерөнхий чанар, зориулалтыг хамгийн муу гарсан үзүүлэлтийн харгалзах зэрэглэлээр тогтооно.

Усан орчинд энэ стандартад заагдаагүй химийн хортой бодис, бохирдуулагч илэрвэл түүний хүлцэх дээд агууламжийг нэмэлт болгон тогтооно.

1-р хүснэгт - Усны чанарын үзүүлэлтүүдийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ

д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	I зэрэг	II зэрэг	III зэрэг***	IV зэрэг	V зэрэг
1	Устөрөгчийн илтгэгч pH	-	6,5-8,5	6,5-8,5	6,5-9	6,5-9	6,5-9
2	Уусан хүчилтөрөгч O_2*	мгО/л	≥7 (эсвэл ханалтын зэрэг >90%)	≥7	5-7	4-5	< 4
3	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч $БХХ_5$	мгО/л	<3 болон суурь түвшин	5	6	7	>10
4	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч	мгО/л	<7 болон суурь түвшин	7	15	20	>30
5	Булингар	NTU	<5 болон суурь түвшин	25	50	100	>100
6	Умбуур бодис	мг/л	<10	20	50	100	>100
Бохирдуулах бодисын агууламж**							
7	Аммонийн азот NH_4 - N	мгN/л	0,2 буюу суурь түвшин	0,4	0,8	3,1	>3,1
8	Нитритийн азот NO_2 - N	мгN/л	0,01 буюу суурь түвшин	0,06	0,12	0,3	>0,3
9	Нитратын азот NO_3 - N	мгN/л	1 буюу суурь түвшин	3	6	10	>10
10	Эрдэс фосфор PO_4 - P	мгP/л	0,05 буюу суурь түвшин	0,1	0,2	0,5	>0,5
11	Хлорид Cl	мг/л	200 буюу суурь түвшин	200	350	500	>500
12	Төмөр Fe	мг/л	<0,3 буюу суурь түвшин	1	3	5	>5
13	Кальци Ca	мг/л	<25 буюу суурь түвшин	100	200	300	>300
14	Магни Mg	мг/л	<10 буюу суурь түвшин	30	50	100	>100
15	Нийт эрдэсжилт	мг/л	<1000 буюу суурь түвшин	1000	1300	1500	>1500
16	Фтор F	мг/л	0,5-1,5 буюу суурь түвшин	0,5-1,5 буюу суурь түвшин	0,5-1,5	>1,5	>1,5
17	Сульфат SO_4	мг/л	<60 буюу суурь түвшин	100	200	400	>400
18	Марганец Mn	мг/л	<0.1 буюу суурь түвшин	0,1	0,5	1	>1
19	Никель Ni	мг/л	<0,008 буюу суурь түвшин	0,02	0,04	0,08	>0,08
20	Зэс Cu	мг/л	<0,02 буюу суурь түвшин	0,1	1,0	1,0	>1,0
21	Анзан Mo	мг/л	<0,08 буюу суурь түвшин	0,1	0,2	0,25	>0,25

22	Зөөлөн цагаан Cd	мг/л	<0,001 буюу суурь түвшин	0,001	0,005	0,005	>0,01
23	Кобальт Co	мг/л	<0,01 буюу суурь түвшин	0,01	0,01	0,01	>0,01
24	Хар тугалга Pb	мг/л	<0,01 буюу суурь түвшин	0,01	0,05	0,05	>0,1
25	Хүнцэл As	мг/л	<0,005 буюу суурь түвшин	0,01	0,01	0,1	>0,1
26	Нийт хром Cr	мг/л	<0,06 буюу суурь түвшин	0,06	0,11	0,16	>16
27	Хром Cr^{6+}	мг/л	<0,01 буюу суурь түвшин	0,05	0,05	0,05	>0,1
28	Цайр Zn	мг/л	<0,05 буюу суурь түвшин	0,1	1	1	>2
29	Уран U	мг/л	<0,01 буюу суурь түвшин	0,01	0,03	0,1	>0,1
30	Мөнгөн ус Hg	мкг/л	0,05	0,05	0,1	1	>1
31	Хөнгөнцагаан Al	мг/л	<1,6	3,2	5	75	>75
32	Нийт цианид	мг/л	0,005	0,05	0,2	0,2	>0,2
33	Эрдэс тос	мг/л	<0,01	0,02	0,03	0,04	>0,05
34	Фенол	мг/л	0,002	0,002	0,005	0,01	0,1
35	ГИНБ	мг/л	<0,01	0,01	0,01	0,01	>0,1
36	Бенза'пирен	мгк/л	0,005	0,05	0,09	0,1	>0,1
37	Нийт хатуулаг	мэкв/л	<7	10	10	10	>10
Нянгийн үзүүлэлт							
38	Нийт бичил биетний тоо	100 мл-т агуулаг-дах тоо	500	5000	10000	50000	>50000
39	Колиформ	100 мл-т агуулаг-дах тоо	<20	200	1000	2000	≥4000

Тайлбар : * гадаргын усанд ууссан хүчилтөрөгч нь дулааны улиралд 6 мгО/л-ээс, мөсөн бүрхүүлтэй байх үед 4 мг/л-ээс багагүй байх ёстой; **усанд ууссан хэмжээг илэрхийлнэ. ГИНБ-гадаргуун идэвхт бодис, *** эрдэст нуураас бусад гадаргын болон булгийн усны зөвшөөрөгдөх хэмжээг заана.

5 Чанарын хяналт

Усан орчны чанарын үзүүлэлтийг 2-р хүснэгтэд заасан буюу эсвэл түүнээс илүү өндөр нарийвчлалтай аргаар тодорхойлно.

2-р хүснэгт - Усан орчны чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох шинжилгээний арга

д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Тодорхойлох аргачлал
1	Устөрөгчийн илтгэгч pH	Шилэн электрод
2	Уусан хүчилтөрөгч O_2*	Иодометр ба элекрохими
3	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч $БХХ_5$	20 °C Инкубаци хийх
4	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч Перманганат ХХХ- Mn	Перманганатын исэлдэх чанар
5	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч Бихромат ХХХ- Cr	Бихроматын арга
5	Аммонийн азот NH_4 - N	Спектроколориметр, ион солилцооны шингэний хроматограф
6	Нитритийн азот NO_2 - N	Спектроколориметр, ион солилцооны шингэний хроматограф
7	Нитратийн азот NO_3 - N	Спектроколориметр, ион солилцооны шингэний хроматограф
8	Эрдэс фосфор PO_4 - P	Спектроколориметр, ион солилцооны шингэний хроматограф
9	Хлорид Cl	Титрийн арга, ион солилцооны шингэний хроматограф
5	Фтор	Спектроколориметр, ион солилцооны шингэний хроматограф
6	Сульфат	Турбидиметр, жингийн арга, ион солилцооны шингэний хроматограф
7	Металлууд (Mn, Ni, Cu, Mo, Cd, Co, Pb, As, Cr, Al зэрэг)	Атом шингээлт, индукцийн холбоот плазмын спектрометр
8	Мөнгөн ус	Атом шингээлт, индукцийн холбоот плазмын спектрометр, Hg анализатор
9	Бенза'пирен Benzo (a) pyren, фенол	Хийн ба шингэний хроматограф
10	6 валенттай хром	Спектроколориметр-дифенил карбазид, ион солилцооны шингэний хроматограф
11	Булингар	Турбидиметр
12	Кальци	Титрийн арга, Атом шингээлт, индукцийн холбоот плазмын спектрометр, ион солилцооны шингэний хроматограф
13	Магни	Титрийн арга, Атом шингээлт, индукцийн холбоот плазмын спектрометр, ион солилцооны шингэний хроматограф
14	Нийт цианит	Спектроколориметр, титрийн арга

төгсөв.

Ном зүй

ISO 6107-2, *Усны чанар - Тайлбар толь - 2-р хэсэг*